

RELATÓRIO DO PROJETO DO SISTEMA DE ALERTA DE CLIMA E VESTUÁRIO

Desenvolvimento de Protótipo Funcional em Plataforma Low-Code/No-Code

Contextualização do Desafio

Para a concepção do projeto, foi definido o desafio focado na automação de processos, integração de APIs externas e gerenciamento de banco de dados. O objetivo principal foi construir uma aplicação funcional que consulta as condições climáticas de uma determinada região em tempo real e dispara um e-mail automatizado para o usuário cadastrado, recomendando as vestimentas ideais (como casacos ou guarda-chuvas) com base na temperatura e previsão do dia.

Metodologia e Ferramentas

A abordagem prática utilizou os conceitos de desenvolvimento visual ágil estudados em sala. A estrutura principal e a interface do usuário foram desenvolvidas na plataforma **Bubble**, garantindo agilidade no ciclo de desenvolvimento. Para o fornecimento dos dados meteorológicos em tempo real, integrou-se a API do serviço externo **OpenWeatherMap** utilizando o plugin *API Connector* nativo da plataforma.

Ciclo de Desenvolvimento e Evolução do Protótipo

Primeira etapa: Estruturação e Design Inicial

Desenho da interface principal contendo o formulário de cadastro de usuários (armazenando e-mail e cidade de preferência). O layout inicial foi desenhado de forma simples, mas apresentou problemas de adaptação para dispositivos móveis, operando com largura fixa e elementos desalinhados na visualização de tela mobile.

Segunda etapa: Integração com a API de Clima

Configuração do plugin API Connector para comunicação via método GET com a API do OpenWeatherMap. Nesta fase, a chamada foi inicializada com sucesso para retornar dados em formato JSON em graus Celsius. Contudo, foram detectadas falhas na passagem dinâmica do parâmetro da cidade informada pelo usuário, fazendo com que o sistema requisitasse apenas a cidade padrão configurada no teste técnico.

Terceira etapa: Automação e Regras de Negócio

Ajuste do parâmetro dinâmico da cidade e criação das condicionais lógicas dentro dos fluxos de trabalho (Workflows). Implementou-se a regra de negócio para conferir se a temperatura retornada seria menor que 18°C para disparar o alerta de vestuário. Durante os testes práticos de envio do e-mail, percebeu-se a falta de formatação do texto e ausência de margens no corpo da mensagem enviada à caixa de entrada do usuário.

Quarta etapa: Ajustes de Responsividade e Finalização

Configuração final do design responsivo com a conversão do container da página para o modelo "Column" (baseado em Flexbox), ajustando as larguras mínimas e máximas dos elementos visuais para celular. O fluxo de disparo de e-mails foi estruturado com formatação limpa e adequada. Todos os problemas anteriores foram corrigidos, consolidando o protótipo funcional integrado e finalizado.

Conclusão do MVP: O projeto validou a eficiência do uso do Bubble para a criação rápida de protótipos funcionais (MVPs), superando com sucesso as limitações comuns de customização e responsividade através das boas práticas aplicadas em sala.